

Türme

Zeitlimit: 1 s Speicherlimit: 256 MiB

Du hast n Computer und m Türme, die sich alle an unterschiedlichen Positionen auf einer Geraden befinden. Du musst die Computer mithilfe von Kabeln paarweise verbinden, sodass jedes Kabel bei einem Computer beginnt, einige Türme besucht und bei einem anderen Computer endet. Das Kabel kann jeden beliebigen Turm (nicht nur diejenigen zwischen den Computern) in beliebiger Reihenfolge besuchen. Es kann Türme überspringen, indem es an ihnen vorbeiführt, ohne sie zu besuchen. Es kann auch gar keine Türme besuchen und die beiden Computer direkt verbinden, darf jedoch keinen Computer mit sich selbst verbinden. Die Anzahl der Computer ist gerade.

Seien a und b die Positionen zweier Computer und seien $x_1, \dots, x_k$ die Positionen der Türme, die das Kabel besucht. Die Länge des Kabels ist $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Für ein Kabel definieren wir seinen Wert als $f \cdot u - l$, wobei l seine Länge ist, f eine feste Konstante und u die Anzahl der unterschiedlichen Türme ist, die das Kabel unter $x_1, \dots, x_k$ besucht. Mehrere Kabel können denselben Turm besuchen, und dieser Turm trägt zum Wert jedes dieser Kabel bei.

Du musst die maximal mögliche Summe der Kabelwerte berechnen, wenn alle Computer paarweise verbunden werden (d. h. jeder Computer muss genau zu einem Paar gehören bzw. äquivalent dazu genau mit einem Kabel verbunden sein).

Eingabe

Die erste Zeile enthält die Anzahl der Testfälle T . Die Testfälle folgen nacheinander. Jeder Testfall besteht aus drei Zeilen. Die erste Zeile enthält drei Ganzzahlen n , m und f — die Anzahl der Computer, die Anzahl der Türme und die Konstante f . Die zweite Zeile enthält n Ganzzahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ — die Positionen der Computer. Die dritte Zeile enthält m Ganzzahlen $b_1, b_2, \dots, b_m$ — die Positionen der Türme.

Einschränkungen

Seien N und M die Summen von n bzw. m über alle Testfälle.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n ist gerade
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Alle Positionen der Computer und Türme sind paarweise verschieden (innerhalb eines einzelnen Testfalls).

Teilaufgaben

- Teilaufgabe 1 (5 Punkte): $N \leq 5000$, $m = 1$

- Teilaufgabe 2 (10 Punkte): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Teilaufgabe 3 (27 Punkte): $N, M \leq 5000$
- Teilaufgabe 4 (21 Punkte): $N \leq 5000$
- Teilaufgabe 5 (37 Punkte): Keine zusätzlichen Einschränkungen.

Ausgabe

Gib T Ganzzahlen, jeweils in einer eigenen Zeile, aus — die maximal mögliche Summe der Kabelwerte für jeden Testfall.

Beispiel

Eingabe

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Ausgabe

```
89
-4
12
51
```